

„Red ma Kärntnerisch!“

Entwicklung eines KI-Chatbots im Kärntner Dialekt

Informationstechnologien - Multimediatechnik

Peter Markelic / 2310851033

FH-Prof.ⁱⁿ Dipl. Ing.ⁱⁿ Dr.ⁱⁿ techn. Ströckl Daniela Elisabeth, BSc

July 7, 2025

Titel der BA Arbeit: „Red ma Kärntnerisch!“ - Entwicklung eines KI-Chatbots im Kärntner Dialekt

Autor:

Peter Markelic

edumarpet003@fh-kaernten.at

Studienzweig: Multimediatechnik

Supervisor's name/Supervisors' names and contact details/Vorschlag Begutachter*in (Erstbetreuer*in): FH-Prof.in Dipl. Ing.in Dr.in techn. Ströckl Daniela Elisabeth, BSc

Unterschrift Betreuer und Studiengangsleitung

Datum, Ort

Erstbetreuer*in

Studiengangsleitung

1. Begründung und Problemstellung

Wir Menschen nutzen es oft. Es ist ein Teil unseres digitalen Alltags, aber die Grundlage ihrer Interaktion basiert fast ausschließlich auf standardisiertem Hochdeutsch. Wir sprechen hier von KI-gesteuerte Sprachassistenten sowie Chatbots. Regionale Dialekte bleiben dabei unbeachtet. Sie sind Träger einer informellen Kommunikationskultur und werden oft vergessen. Der Kärntner Dialekt ist nicht nur eine Sprache, sondern eine Art, wie wir existieren – ein wichtiger Teil unsere Kultur. Menschen, die es vorziehen mit Dialekt zu kommunizieren haben aber zumeist Probleme, dass technische Systeme sie verstehen, wodurch Technikakzeptanzprobleme entstehen können, da die heutigen Chatbots nur auf Hochdeutsch Gesprächsmöglichkeiten bieten ([Insight7](#)).

Laut einer Studie tendieren große Sprachmodelle wie GPT4 meist eine allgemeine Sprache zu bevorzugen was bedeutet, dass Dialekt-Sprachen zu Bedeutungsfehlern führen ([PNAS Nexus, 2024](#)). Auf der anderen Seite wird gefordert, dass solche Systeme zur kulturellen und linguistischen Anpassungsfähigkeit gefordert werden sollen, um Gespräche echter wirken zu lassen ([Verifast.ai, 2025](#)). Die Nutzung von Dialekten erhöht nicht nur den barrierefreien Zugang, sondern schafft auch ein Gefühl von Nähe, das die Menschen stärker bindet und die kulturelle Individualität fördert ([WayWithWords](#)).

Der Kärntner Dialekt weist interessante Besonderheiten auf, da seine Lautmerkmale, seine charakteristische Vokal- und Konsonantenlaute sich vom Hochdeutschen abheben ([Carinthian German](#)). Österreich hat erste experimentelle Versuche mit den Spracherkennungssysteme gemacht, um die KI mit der Umgangssprache (Dialekt) zu trainieren. Ein Beispiel dafür ist das Grazer Forschungsprojekt "KI lernt Dialekt" ([ORF, 2025](#)). Auch international investieren Unternehmen wie Samsung Gelder in Projekte, die zur Entwicklung und Unterstützung von Sprachsystemen, die mit Dialekten umgehen können, dienen sollen. ([Samsung, 2024](#)). An der TU-Graz hat man zudem eine umfangreiche Datenbank zur Sammlung der Sprachdaten aufgebaut, um die Erfassung österreichischer Sprachvarianten zu verbessern ([TU-Graz, 2024](#)).

2. Ziele

Das Hauptziel der Bachelorarbeit ist die Schaffung eines funktionalen Prototyps eines künstlichen Intelligenz-Chatbots, der sowohl auf hochdeutsche aber auch vor allem auf kärntnerische Eingaben der Benutzer:innen in Dialekt reagiert. Die Zielsetzung ist die Erstellung eines Web-Interfaces, das auf Funktion dieser zwei Modi basiert: einen Textmodus für eine schriftliche Chat-Kommunikation und einen Sprachmodus, der akustische Antworten erteilt.

Die Zielsetzung beschränkt sich nicht nur auf die Funktionalitäten. Es gilt außerdem zu evaluieren, wie man vorhandene Large Language Models (LLMs) durch gezieltes Prompt Engineering und Einbindung sprachlicher Regeln so anpassen kann, dass die regionale Sprache glaubwürdig und authentisch wiedergegeben wird. Hierbei liegt der Schwerpunkt auf der Erfassung, Dokumentation und Implementierung von Redewendungen, die nur für die Kärntner Mundart von Relevanz sind wie beispielsweise: „Mach ka gschistegschaste!“.

Darüber hinaus soll der Chatbot so gestaltet werden, dass seine Konzeption aus Bausteinen besteht und immer erweitert werden können. Das bedeutet: Die im Rahmen dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse und Module sollen so aufbereitet werden, dass man sie später für andere regionale Sprachvarianten nutzen könnte. Auf diese Weise wird der Ansatz dazu beitragen, die Sprachkulturen auf dauerhafte digitale Weise zu „verewigen“, was sowohl technologisch als auch sozial von entscheidender Bedeutung ist.

3. Forschungsfrage

Wie kann ein KI-basierter Chatbot so trainiert werden, dass er authentisch im Kärntner Dialekt sowohl schriftlich als auch auditiv kommuniziert und dabei regionale Ausdrücke, Tonalität und kulturelle Identität bewahrt?

4. Methoden

Zur Umsetzung des Projekts wird ein Large Language Model (LLM) wie GPT-4 verwendet, welches über eine API verbunden ist. Ein eigenes Modell wird nicht trainiert, viel mehr wird das bestehende durch Prompt Engineering und regelbasierte Informationen gezielt gesteuert ([Jurafsky & Martin, 2025](#)). Ein System wird entwickelt, welches mit zwei Stufen funktioniert: Die erste wäre die inhaltliche

Steuerung durch Prompt-Templates und die zweite eine sprachliche Umformungskomponente, die einem entwickelten Dialektregelwerk folgt.

In der ersten Phase werden typische Ausdrucksformen, grammatikalische Besonderheiten und gängige Redewendungen des Kärntner Dialekts gesammelt und dokumentiert. Dadurch wird die Grundlage für die Entwicklung eines regelbasierten „Dialekt Filters“ gebildet. So werden hochdeutsche Formulierungen in den Kärntner Dialekt übersetzt. Verwendet werden dafür sowohl eigene sprachliche Analysen als auch öffentlich verfügbare Materialien wie: [\(Crash Course - Carinthian Dialect, 2017\)](#)

Gleichzeitig wird mit einer Vielzahl von Prompts experimentiert, um herauszufinden wie sich unterschiedliche Anweisungen auf das Verhalten von GPT-4 auswirken. Der Fokus liegt dabei auf der Anpassung der Systemnachrichten, über die sich die charakterlichen Eigenschaften des Chatbots gezielt steuern lassen. Die daraus gewonnenen sprachlichen Erkenntnisse werden anschließend mit den tatsächlichen Antworten des Modells gegenübergestellt, um Stärken und Schwächen herausarbeiten zu können. [\(Cornell University, 2023\)](#)

Zur technischen Umsetzung wird eine Website mithilfe Webtechnologien wie HTML, CSS und JavaScript erstellt, wodurch die Benutzer:innenoberfläche schlicht gehalten wird. Nutzer:innen bekommen durch einfache Texteingaben eine Antwort generiert im Kärntner Dialekt. Zusätzlich soll eine Sprachausgabe eingebaut werden, die mithilfe von ElevenLabs realisiert wird.

Zum Abschluss ist eine Nutzer:innenstudie im Rahmen einer User Experience Evaluierung geplant. Menschen mit regionalem Hintergrund sollen den Prototyp testen und als Feedback die Einschätzung der Natürlichkeit und Verständlichkeit geben. Basierend darauf wird ein Konzept für eine spätere Optimierung erstellt.

5. Ergebnisse

Am Ende des Projekts soll ein funktionierender Chatbot Prototyp stehen. Nutzer:innen haben die Möglichkeit entweder per Texteingabe oder über Sprachfunktion mit der Künstlichen Intelligenz zu kommunizieren. Ob Hochdeutsch

oder die kärntnerische Dialektsprache, der Bot soll es verstehen und möglichst authentisch in der jeweils verwendeten Sprachmodalität Antwortenantworten.

Was man erwarten kann am Ende:

- 1) Eine benutzer:innenfreundliche Weboberfläche
- 2) Eine KI-Schnittstelle, die mit klaren Prompts arbeitet und regelbasiertes Modul nutzt, um Antworten im Dialekt zu erzeugen
- 3) Sprachverarbeitung über Speech-To-Text Module
- 4) Eine Sprachausgabe mit künstlich generierter Stimme (ElevenLabs)
- 5) Optional: Sammlung mit echten Dialogbeispielen zum Vergleich mit den generierten Antworten

6. Vorläufiger Projektplan

ZEITRAUM	MEILENSTEIN
AUGUST 2025	Literatur- und Quellenrecherche (Dialektforschung, LLMs)
SEPTEMBER 2025	Aufbau des Dialektkorpus (Grammatik, Redeanwendungen..). Entwicklung eines ersten Regelwerks für Dialekttransformation
OKTOBER 2025	Entwicklung der Weboberfläche (HTML, CSS, JS). Integration der GPT-API
NOVEMBER 2025	Einbindung von Speech-To-Text Komponenten. Integration von ElevenLabs für Sprachausgabe
DEZEMBER 2025 – FEBRUAR 2026	Durchführung von Testläufen mit Nutzer:innen, Evaluation der Antwortqualität, sprachlicher Akzeptanz
MÄRZ 2026	Technischer Feinschliff, Dokumentation der Methodik, Start mit Schreibphase
APRIL 2026	Schreibphase Bachelorarbeit: Theorie, Umsetzung, Evaluation
MAI 2026	Korrekturphase, Fertigstellung & Abgabe

Literatur

- [1] Insight7: Best Chatbots That Adjust Feedback by Cultural Contexts <https://insight7.io/best-chatbots-that-adjust-feedback-by-cultural-contexts/>
- [2] PNAS Nexus (2024) Cultural Bias in Large Language Models <https://academic.oup.com/pnasnexus/article/3/9/pgae346/7756548>
- [3] Verifast.ai (2024). Multilingual Chatbots. <https://verifast.ai/blogs/multilingual-chatbots>
- [4] WayWithWords: AI Systems, Dialects and Language Variation <https://waywithwords.net/resource/ai-systems-dialects-language-variations/>
- [5] LePetitPrince.eu: Carinthian German – Regional Dialect <https://lepetitprince.eu/world/germanic/carinthian-german/>
- [6] ORF (2025) KI lernt Dialekt - Österreich <https://oe1.orf.at/programm/20250224/785833/KI-lernt-Dialekt>
- [7] Samsung Newsroom. (2024). The Learning Curve – How to Build an AI for Diverse Dialects <https://news.samsung.com/global/the-learning-curve-part-2-how-to-build-an-ai-for-diverse-dialects>
- [8] TU-Graz (2024) Grazer Sprachdatenbank verbessert computergestützte Erkennung von österreichischem Deutsch <https://www.tugraz.at/news/artikel/grazer-sprachdatenbank-verbessert-computergestuetzte-erkennung-von-oesterreichischem-deutsch>
- [9] Jurafsky & Martin (2025) Speech and Language Processing <https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/>
- [10] Welcome2Villach (2017) Crash Course in the Carinthian Dialect <https://www.welcome2villach.at/en/crash-course-in-the-carinthian-dialect>
- [11] Cornell University (2023) Effectiveness of Creating Conversational Agent Personalities Through Prompting <https://arxiv.org/abs/2310.11182>